## CIENCIAS FORMALES

1. ¿Qué diferencias principales existen entre ciencias formales y ciencias fácticas?
2. ¿Qué le aportaron los griegos de la Antigüedad a las ciencias formales?
3. ¿Es verdadero 3 + 3 = 6? Justifique
4. ¿Cuál es la definición de "verdad" que utilizan las ciencias formales?
5. ¿Deberíamos someter a contrastación empírica el enunciado: "todos los solteros son personas no casadas"? Justifique.
6. Busque en internet qué significa "sistema de numeración de base 2" y compárelo con un "sistema de numeración de base 10" para establecer qué comparten y qué no comparten.
7. A continuación, señale si el enunciado es V o F:
   a. El enunciado "*La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa"* es un enunciado que no requiere ningún tipo de contrastación empírica pues es verdadero por convención
   b. El enunciado "*La negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones"* es un enunciado que requiere contrastación empírica pues no es verdadero por convención
   c. Una ciencia formal es aquella cuyos enunciados son verdaderos sólo en función de convenciones
   d. Una ciencia formal está construida como sistema axiomático
   e. Es convencional el enunciado "*Todos los gatos son felinos",* ya que de nosotros depende elegir qué es "gato" y qué es "felino"
   f. Es convencional el enunciado "*Ningún B es C"* porque decir esto obedece a la convención de que ser B implica no ser C
   g. Las ciencias formales trabajan con enunciados que poseen contenido empírico
   h. Para que 1+1=10 sea verdadero, debemos establecer antes una convención de la cual se deduzca dicho enunciado
   i. Una disciplina cuyo objeto de estudio es completamente imaginario es una disciplina fáctica
   j. En una ciencia formal la verdad no es independiente de la elección del sistema axiomático
8. ¿Cuáles son los tres elementos que determinan un sistema axiomático?
9. ¿De qué se compone el lenguaje de un sistema axiomático?
10. ¿Por qué dos razones básicas no pueden definirse todos los términos de un sistema axiomático?
11. ¿Qué son los términos primitivos? Dé ejemplos.
12. ¿Qué son los términos definidos? Dé ejemplos.
13. ¿Qué es un axioma?
14. ¿Qué es un teorema?
15. ¿A qué se llama en ciencias formales "reglas de formación"? Dé ejemplos.
16. Explique por qué una FBF puede no ser ni axioma, ni teorema de un sistema axiomático.
17. ¿A qué llamamos "reglas de transformación" del sistema axiomático?
18. Considere el siguiente sistema axiomático:

    A1: Todo P se relaciona con más de 5Q

    A2: Todo P se relaciona con menos de 9Q

    A3: Existe P

    Tomando en cuenta este sistema axiomático, determine cuáles de los siguientes enunciados funcionan como teoremas y cuáles no (marque con T a los que sí funcionan y con NT a los que no funcionan):

    - Existe P que se relaciona con al menos 5Q
    - Todo P se relaciona con más de 9Q
    - Todo P se relaciona con más de 2Q
    - Existe R

19. Tomando en cuenta el sistema axiomático anterior, establezca cuál de los siguientes enunciados es verdadero y cuál es falso:
    - Existe P que se relaciona con 2Q exactamente
    - Existe P que no se relaciona con 2Q exactamente
20. Si un teorema es verdadero su negación resulta ser ……., y si un enunciado es falso, su negación resulta ser entonces un …….
21. Un sistema axiomático puede contar con FBF que sean ……., pero puede contar también con FBF que sean …… Las verdaderas son o bien …… o bien …… del sistema, mientras que las falsas ni serán ……., ni serán ……. del sistema axiomático. Sin embargo, en un sistema axiomático pueden existir FBF que cuya …….. o …….. no pueda ser establecida de manera concluyente.
22. Tomando en cuenta el sistema axiomático que hemos planteado en el punto 18, considere a continuación cuál de los siguientes enunciados es una FBF que no posee verdad/falsedad concluyente:
    a. Existe P que se relaciona con 10Q
    b. Existe N pero no H
    c. No existe P que se relacione con menos de 5Q
    d. Algún P se relaciona exactamente con 8Q
    e. No hay P que se relaciona exactamente con 8Q
23. ¿A qué llamamos “interpretación de un sistema axiomático”?
24. ¿Qué características o propiedades puede tener un sistema axiomático?
25.